PROPOSAL PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Judul Usulan Baru (ke-4) — Translasi Bahasa Isyarat SIBI/BISINDO via Wi-Fi CSI (Human Presence High-Frequency)

Judul Utama yang Diusulkan

PENGENALAN GESTUR BAHASA ISYARAT SIBI DAN BISINDO BERBASIS WI-FI CHANNEL STATE INFORMATION PADA ESP32 UNTUK PRASARANA EDUKASI: STUDI KELAYAKAN TRANSLASI TANPA KAMERA

Judul Alternatif 1: Studi Kelayakan Klasifikasi Gestur Terisolasi SIBI/BISINDO dari Pola Wi-Fi CSI pada Platform RuView untuk Ruang Kelas Tunarungu

Judul Alternatif 2: Dataset dan Klasifikasi Gestur Bahasa Isyarat Indonesia dari Sinyal Wi-Fi CSI pada ESP32: Studi Kelayakan Alat Bantu Komunikasi Pendidikan Tunarungu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah memengaruhi hampir semua sisi kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat berkomunikasi dan cara lembaga pendidikan melayani peserta didiknya. Pada kelompok tunarungu, teknologi justru menentukan akses informasi karena bahasa isyarat merupakan sarana komunikasi utama, dan di Indonesia dua sistem yang paling banyak digunakan adalah SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) yang bersifat formal dan terstandar, serta BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) yang tumbuh secara alami di komunitas. Ketegangan antara keduanya nyata di lembaga pendidikan: sekolah formal cenderung memakai SIBI, sedangkan pergaulan siswa berlangsung dalam BISINDO sehingga alat bantu komunikasi di prasarana edukasi idealnya mengenali keduanya, bukan salah satunya saja. Rodríguez-Correa dkk. (2023) menunjukkan bahwa hambatan komunikasi sehari-hari masih menjadi persoalan utama yang belum terjawab tuntas oleh teknologi bantu yang tersedia [1]. Di sisi lain, Sanjaya dkk. (2023) memperlihatkan bahwa hampir seluruh penelitian pengenalan BISINDO bertumpu pada kamera dan pengolahan citra [2], termasuk pendekatan jaringan saraf dalam pada citra video [3].

Pendekatan berbasis kamera memang maju pesat, tetapi penerapannya di lingkungan pendidikan menghadapi tiga hambatan sekaligus. Pertama, kamera menimbulkan beban privasi dan kesiapan institusi, terutama ketika ruang juga dipakai kelompok lain yang tidak bersedia terekam. Kedua, kualitas pengenalan citra sangat bergantung pada pencahayaan dan sudut pandang, sementara ruang kelas berubah-ubah sepanjang hari. Ketiga, solusi penerjemah isyarat komersial berbasis sensor khusus atau layanan manusia berbiaya tinggi dan tidak realistis untuk sekolah. Akibatnya, alat bantu pengenalan isyarat yang layak untuk prasarana edukasi perlu bebas kamera saat digunakan, murah, dan mudah dipindahkan antarruang.

Wi-Fi Channel State Information (CSI) menawarkan jalur alternatif yang berbeda secara prinsip. CSI adalah informasi fase dan amplitudo subcarrier Wi-Fi yang berubah ketika gelombang terganggu oleh gerakan tubuh manusia sehingga pola gestur dapat diklasifikasikan langsung dari sinyal tanpa kamera dan tanpa perangkat yang dipakai pada tubuh penandatangan; Ma dkk. (2019) mengelompokkan keluarga kemampuan sensing semacam ini pada manusia [4]. Pengambilan CSI dapat dilakukan dengan perangkat murah seperti ESP32 yang telah memiliki basis penelitian resmi melalui ESP32-CSI-Tool [5]. SignFi membuktikan pengenalan 276 isyarat bahasa isyarat Amerika dari sinyal Wi-Fi [6], dan preseden terbaru menunjukkan bahasa isyarat nasional lain, Filipino Sign Language, juga dapat dikenali dari CSI dengan perangkat komoditas [7]. Fisika sinyalnya menguntungkan: gestur isyarat melibatkan gerakan lengan dan tubuh bagian atas berdurasi 0,5 sampai 3 detik yang memodulasi sinyal jauh lebih kuat daripada gerakan napas sehingga tantangan sinyal-lemah yang menghantui kasus objek kecil praktis tidak muncul di sini.

Platform open-source RuView (github.com/ruvnet/RuView) menyediakan fondasi rekayasa yang dibutuhkan: firmware penangkap CSI pada ESP32, alur pengolahan sinyal, mekanisme rekam lalu latih yang adaptif, dashboard, serta penerusan notifikasi melalui MQTT dan Home Assistant. Dengan memakai RuView sebagai basis, penelitian tidak perlu membangun infrastruktur capture dari nol dan dapat memusatkan usaha pada pertanyaan yang benar-benar terbuka, yaitu apakah gestur SIBI dan BISINDO yang dipilih dapat diklasifikasikan dari pola CSI pada perangkat semurah ESP32. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji kelayakan pengenalan gestur terisolasi bahasa isyarat SIBI dan BISINDO dari pola Wi-Fi CSI pada ESP32 sebagai langkah awal translasi tanpa kamera di prasarana edukasi. Tabel 1.1 merangkum usulan judul utama beserta dua judul alternatifnya.

Tabel 1.1 Usulan judul penelitian

Kategori	Usulan Judul	Catatan Pemetaan
Utama	Pengenalan Gestur Bahasa Isyarat SIBI dan BISINDO Berbasis Wi-Fi Channel State Information pada ESP32 untuk Prasarana Edukasi: Studi Kelayakan Translasi Tanpa Kamera	Setiap kata terpetakan ke hal yang terukur: SIBI dan BISINDO (subset gestur terpilih), Wi-Fi CSI (sinyal yang diklasifikasikan), ESP32 (perangkat), prasarana edukasi (lokasi kalibrasi), studi kelayakan (batas klaim).
Alternatif 1	Studi Kelayakan Klasifikasi Gestur Terisolasi SIBI/BISINDO dari Pola Wi-Fi CSI pada Platform RuView untuk Ruang Kelas Tunarungu	Dipilih bila fokus pada kelayakan klasifikasi dan integrasi RuView; luaran utama model per gestur dan laporan kelayakan.
Alternatif 2	Dataset dan Klasifikasi Gestur Bahasa Isyarat Indonesia dari Sinyal Wi-Fi CSI pada ESP32: Studi Kelayakan Alat Bantu Komunikasi Pendidikan Tunarungu	Dipilih bila dataset publik CSI SIBI/BISINDO dijadikan kontribusi utama; cocok untuk arah publikasi dataset.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perancangan sistem capture Wi-Fi CSI dua node ESP32 berbasis platform RuView beserta protokol pengumpulan dataset gestur SIBI/BISINDO terisolasi di ruang edukasi yang terkalibrasi?
2. Bagaimana implementasi ekstraksi fitur dan pelatihan klasifikator gestur dari pola amplitudo, fase, dan Doppler CSI untuk subset gestur SIBI/BISINDO yang dominan gerak lengan?
3. Bagaimana hasil pengujian akurasi klasifikasi per gestur, tingkat alarm palsu, dan integrasi keluaran klasifikasi ke jalur alert RuView (MQTT/Home Assistant) sebagai indikator kelayakan translasi tanpa kamera?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguji kelayakan pengenalan gestur terisolasi bahasa isyarat SIBI dan BISINDO dari pola Wi-Fi CSI pada ESP32 untuk prasarana edukasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang sistem capture Wi-Fi CSI dua node ESP32 berbasis RuView beserta protokol pengumpulan dataset gestur terisolasi SIBI/BISINDO yang terdokumentasi dan dapat direplikasi.
2. Mengimplementasikan ekstraksi fitur dan pelatihan klasifikator gestur dari pola amplitudo, fase, dan Doppler CSI untuk subset gestur yang dipilih.
3. Menguji akurasi klasifikasi per gestur, alarm palsu, dan kelayakan integrasi keluaran ke jalur alert RuView, termasuk keputusan go/no-go pada uji fisik Delta-CSI di minggu ketiga.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ditentukan batasan masalah guna membatasi pembahasan terhadap aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lingkup penelitian adalah studi kelayakan pengenalan gestur terisolasi (isolated) pada subset 5 sampai 12 gestur SIBI/BISINDO yang dominan gerak lengan dan bermakna sama pada kedua sistem, bukan penerjemah kalimat bahasa isyarat kontinu.
2. Satu penandatangan per sesi capture di zona pengambilan data; sistem tidak mengidentifikasi individu dan person counting tidak dijanjikan karena kualitasnya menurun pada lebih dari dua sampai tiga subjek.
3. Kamera hanya digunakan saat perekaman dataset untuk pelabelan ground truth; penggunaan operasional sistem bebas kamera.
4. Ekstraksi pose atau kerangka tangan tidak dipakai dan tidak dijanjikan karena modul pose on-device RuView masih berupa stub (PCK@20 sekitar 3 persen); klasifikasi dilakukan langsung dari pola CSI.
5. Setiap ruang edukasi mitra di 【Nama Sekolah/Lokasi】 wajib dikalibrasi ulang (600 frame + 8 anchor) dan model dianggap sah untuk sesi yang sama, bukan lintas ruang tanpa kalibrasi.

6. Penelitian ini tidak membahas penerjemahan kontinu dua arah, pengenalan beberapa penandatangan secara simultan, akurasi lintas ruang tanpa kalibrasi, ekstraksi pose tangan, serta aspek komersialisasi alat.

1.5 Manfaat Penelitian

Pencarian literatur saat proposal ini disusun belum menemukan satu pun publikasi pengenalan SIBI atau BISINDO berbasis Wi-Fi CSI sehingga hasil penelitian ini berpotensi menjadi rujukan pertama pada kombinasi tersebut. Proses pengujian bergerbang juga menghasilkan dataset dan protokol yang dapat dipakai penelitian berikutnya. Manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Wi-Fi Channel State Information

Wi-Fi Channel State Information (CSI) merupakan informasi per subcarrier yang menggambarkan kondisi kanal propagasi sinyal Wi-Fi, mencakup amplitudo dan fase pada tiap subcarrier. Gerakan lengan dan tubuh manusia di antara pemancar dan penerima mengubah jalur pantulan sinyal sehingga meninggalkan pola yang terukur, dan pola itulah yang diklasifikasikan sebagai gestur. Ma dkk. (2019) mengelompokkan keluarga aplikasi sensing Wi-Fi pada manusia beserta tantangan sensitivitas lingkungan dan kebutuhan kalibrasi [4], sementara Chen dkk. (2023) merangkum strategi lintas domain untuk mengatasi variasi pengguna dan lingkungan [12]. Untuk kasus isyarat, fisika sinyal menguntungkan karena gerakan lengan memindahkan massa yang jauh lebih besar daripada gerakan napas sehingga modulasi Doppler yang dihasilkan kuat dan dapat dipisahkan dari latar.

2.2 Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler murah dengan radio Wi-Fi bawaan yang mampu mengekspor CSI melalui firmware khusus. Hernandez dan Bulut (2020) membuktikan sensing Wi-Fi mandiri dapat berjalan penuh pada perangkat kelas Internet of Things [5], dan

ESP32-CSI-Tool menyediakan basis resmi pengambilan CSI pada keluarga perangkat ini [5]. Untuk penelitian ini, dua node ESP32 dipasang mengapit zona penandatangan sehingga gestur terekam dari dua kanal sekaligus. Biaya perangkat yang rendah penting bagi prasarana edukasi karena sekolah dapat mereplikasi sistem tanpa anggaran perangkat riset, dan karakteristik Doppler gerak lengan 1 hingga 60 Hz tetap dalam jangkauan laju sampling node.

2.3 Platform RuView

Sistem dibangun di atas RuView, proyek open-source (github.com/ruvnet/RuView) yang menyediakan firmware ESP32 untuk penangkapan CSI dengan format frame tetap, alur pengolahan sinyal berbasis buffer frekuensi tinggi, mekanisme rekam lalu latih yang adaptif, dashboard web, serta penerusan notifikasi melalui MQTT dan Home Assistant. Untuk kasus isyarat, komponen yang sama dibaca ulang dengan cara baru: level dan energi gerakan dipakai untuk memotong durasi gestur secara otomatis, dan alur rekam-latih yang semula dipakai untuk kalibrasi kehadiran diadaptasi menjadi prosedur perekaman N repetisi per gestur untuk pembangunan dataset berlabel. Kalibrasi ruang bawaan (600 frame + 8 anchor) tetap dipakai di setiap ruang edukasi mitra sebelum pengambilan data.

Tabel 2.1 memetakan fitur RuView yang dipakai beserta status keterujinya. Dua batas jujur dinyatakan sejak awal. Pertama, modul pose on-device 17 keypoint pada RuView masih berupa stub dengan PCK@20 sekitar 3 persen sehingga penelitian ini mengklasifikasikan gestur langsung dari pola CSI mengikuti paradigma literatur [6] [11] dan tidak menjanjikan kerangka tangan. Kedua, penghitungan orang bersifat heuristik dan menurun pada lebih dari dua sampai tiga subjek sehingga asumsi satu penandatangan per sesi dinyatakan eksplisit pada batasan masalah.

Tabel 2.1 Pemetaan fitur RuView untuk kasus translasi isyarat

Fitur RuView	Peran pada Penelitian	Status
Capture CSI ESP32 + streaming UDP (format frame ADR-018)	Sumber data utama saat penandatangan bergerak	Terukur (MEASURED)
Buffer CSI frekuensi tinggi + motion level/energy	Segmentasi awal durasi gestur (mulai/berhenti gerak)	Terukur, ambang disetel untuk gestur 0,5-3 detik
Presence heuristik	Deteksi penandatangan masuk zona capture	Terukur; FP kipas/orang lewat jadi item pengujian

Fitur RuView	Peran pada Penelitian	Status
Kalibrasi 600 frame + enrollment 8 anchor	Kalibrasi tiap ruang edukasi mitra (sekitar 4 menit)	Terukur
Workflow record → train adaptif	Diadaptasi: rekam N repetisi per gestur → dataset berlabel → pelatihan klasifikator	Terukur untuk presence; adaptasi gestur = bagian penelitian
Pipeline DSP (filtering, subcarrier, Doppler)	Ekstraksi fitur amplitudo/fase/Doppler pita gerak 1-60 Hz	Terukur; penyesuaian band = bagian penelitian
MQTT ke Home Assistant + dashboard/notifikasi	Penerusan hasil klasifikasi gestur ke guru/pendamping	Terukur; entitas baru semacam gesture terdeteksi
Privacy mode (strip fitur biometrik)	Kepatuhan etika ruang edukasi; identitas tidak tersimpan	Terukur, diaktifkan penuh
Person counting heuristik	Tidak dijanjikan; satu penandatangan per sesi	Lemah pada lebih dari 2-3 subjek
Pose 17-keypoint on-device	Tidak dipakai; klasifikasi langsung dari pola CSI	Stub terukur (PCK@20 3,0 persen) — terlarang dijanjikan

2.4 Pengenalan Isyarat Berbasis Wi-Fi CSI

Pengenalan isyarat dari sinyal Wi-Fi memiliki rantai bukti yang cukup panjang pada bahasa isyarat dunia. Shang dan Wu (2017) membangun WiSign, sistem pengenalan isyarat dengan beberapa transceiver Wi-Fi dan desain fitur tangguh terhadap variasi pengguna [8]. Ma dkk. (2018) kemudian menunjukkan SignFi: 276 isyarat ASL dapat diklasifikasikan dari CSI Wi-Fi komoditas dengan akurasi yang layak pada skenario terkalibrasi [6]. Ahmed dkk. (2020) menyusun DF-WiSLR, sistem pengenalan isyarat bebas-perangkat berbasis Wi-Fi dengan pembagian subcarrier aktif [9], dan melanjutkannya dengan arsitektur LSTM pada tahun berikutnya [10]. Pada tingkat gestur umum, Zhang dkk. (2021) menyelesaikan persoalan lintas domain melalui Widar3.0 dengan ekstraksi komponen gerak dari Doppler sehingga model tetap bekerja pada pengguna dan lingkungan baru tanpa pelatihan ulang [11].

Untuk granularitas halus, Hao dkk. (2020) membuktikan pengenalan gestur jarimuhan dari CSI pada Wi-SL [13], Sruthi dkk. (2024) mengenali gestur tangan dengan integrasi fitur amplitudo-fase pada HandFi [14], dan Cai dkk. (2024) menegaskan kembali komplementaritas amplitudo-fase pada perangkat komoditas [15]. WiASL dari Qin dkk. (2023) memperlihatkan arah aplikasi praktis dengan sistem tulisan-isyarat pada kamera

komersial [16], menegaskan nilai aplikatif domain ini. Kumpulan preseden tersebut memberi dasar metodologis yang kuat: segmentasi gestur, ekstraksi fitur Doppler, dan klasifikasi per gestur adalah pola yang telah teruji sehingga pertanyaan penelitian dapat dipusatkan pada bahasa target dan konteks edukasi, bukan pada pembuktian ulang fisika sinyal.

2.5 Bahasa Isyarat Indonesia: SIBI dan BISINDO

Pada bahasa isyarat Indonesia, literatur yang nyata-nyata tumbuh berbasis visi. Dwijayanti dkk. (2021) menerapkan CNN untuk pengenalan isyarat bahasa isyarat Indonesia [3]. Tiga karya 2025 memperluas arah ini: dataset video isyarat BISINDO tingkat kata dari Kindy dkk. (2025) [17], pengenalan kalimat BISINDO berbasis arsitektur 3D dari Wiguna dan Rojali (2025) [18], dan pengenalan BISINDO dengan blok sadar-ruang dari Sebastian dkk. (2025) [19]. Tinjauan sistematis Sanjaya dkk. (2023) menegaskan dominasi kamera pada keseluruhan riset BISINDO dan mencatat belum adanya pendekatan sensor wireless device-free [2]. Ketegangan SIBI-BISINDO juga penting dicatat: SIBI adalah sistem formal yang diajarkan di sekolah, sedangkan BISINDO adalah bahasa komunitas yang dipakai sehari-hari sehingga alat bantu yang menargetkan prasarana edukasi sebaiknya menguji gestur yang berakar pada kedua sistem.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya terpisah pada dua kutub: pengenalan isyarat CSI yang matang pada ASL dan bahasa isyarat dunia lain, serta pengenalan BISINDO yang kuat tetapi seluruhnya bergantung kamera. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menggabungkan bahasa isyarat Indonesia, platform capture CSI murah (ESP32), dan konteks prasarana edukasi bebas kamera. Masih terdapat beberapa celah masalah (gap) yang belum terselesaikan secara simultan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan langkah-langkah berikut.

1. Memindahkan paradigma bukti CSI dari bahasa isyarat asing ke SIBI dan BISINDO pada subset gestur terisolasi yang dominan gerak lengan sehingga sinyal Doppler cukup kuat untuk dipisahkan dari latar.
2. Memakai platform open-source RuView agar seluruh rantai capture, kalibrasi ruang, dataset, dan alert dapat direplikasi oleh sekolah lain tanpa biaya lisensi.

3. Menempatkan luaran sebagai studi kelayakan bergerbang dengan dataset publik berlabel sebagai artefak tetap sehingga keputusan untuk lanjut atau berhenti dibuat berdasarkan data, bukan harapan.

Tabel 2.2 Perbandingan penelitian terdahulu

Peneliti (Tahun) dan Judul Singkat	Sinyal/ Modalitas	Bahasa Isyarat Indonesia	Bebas Kamera	Perangkat Murah	Konteks Edukasi
Shang & Wu (2017) — WiSign: robust sign language recognition	Wi-Fi CSI	−	√	−	−
Ma dkk. (2018) — SignFi: sign language recognition using WiFi	Wi-Fi CSI	−	√	√	−
Ahmed dkk. (2020) — DF-WiSLR device-free Wi-Fi sign language	Wi-Fi CSI	−	√	√	−
Baldeo dkk. (2024) — Filipino SL recognition using Wi-Fi CSI	Wi-Fi CSI	−	√	√	−
Dwijayanti dkk. (2021) — Indonesia SL recognition using CNN	Kamera/citra	√	−	−	−
Kindy dkk. (2025) — Word-level BISINDO video dataset	Kamera/citra	√	−	−	−
Wiguna & Rojali (2025) — Sentence-level BISINDO 3D	Kamera/citra	√	−	−	−
Penelitian Ini	Wi-Fi CSI (ESP32 + RuView)	√ (SIBI & BISINDO)	√	√	√

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian dalam proposal ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis sehingga membentuk suatu alur penelitian yang terstruktur. Tahap pertama

adalah studi literatur, yaitu pemetaan sistematis pengenalan isyarat CSI dan bahasa isyarat Indonesia beserta penetapan subset gestur bersama guru/pembina yang memahami SIBI dan BISINDO. Tahap kedua adalah perancangan sistem, mencakup penyiapan dua node ESP32 dengan firmware RuView, skenario penempatan node di ruang edukasi, dan protokol perekaman dataset. Tahap ketiga adalah implementasi, yaitu perekaman dataset gestur berlabel, ekstraksi fitur, dan pelatihan klasifikator. Tahap terakhir adalah pengujian dan evaluasi: pengukuran akurasi per gestur, alarm palsu, serta integrasi keluaran ke jalur alert, yang berujung pada keputusan kelayakan dan rekomendasi pengembangan. Apabila dalam proses pengujian ditemukan kendala, maka dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berulang hingga sistem dapat dievaluasi secara adil.

Penelitian ini adalah studi kelayakan kuantitatif dengan gerbang go/no-go pada minggu ketiga. Setiap tahap menghasilkan artefak tetap — karakterisasi sinyal, protokol perekaman, dataset publik berlabel, model, dan laporan kelayakan — sehingga penelitian tetap bernilai sekalipun berhenti pada salah satu gerbang. Struktur bergerbang ini konsisten dengan tiga proposal pengajuan judul sebelumnya pada garis penelitian yang sama.

3.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan terhadap tiga kelompok sumber, yaitu pengenalan isyarat dan gestur berbasis CSI, pengenalan bahasa isyarat Indonesia berbasis visi, serta platform sensing ESP32. Sumber diutamakan dari jurnal dan prosiding terindeks (ACM, IEEE, Elsevier, MDPI) pada rentang 2017 hingga 2025. Setiap referensi diverifikasi melalui API Crossref dengan mencocokkan judul, penulis, tahun, dan venue terhadap DOI terdaftar; 19 referensi pada dokumen ini seluruhnya terverifikasi. Hasil studi literatur menegaskan posisi kebaruan kombinatif: bahasa target (SIBI dan BISINDO) belum pernah didatangi sensing CSI sehingga klaim penelitian dibatasi pada kombinasi bahasa-platform-konteks, bukan klaim pertama secara umum.

3.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terdiri atas tiga lapisan yang diadaptasi untuk gestur. Lapisan sensing berisi dua node ESP32 (satu access point, satu station) yang mengapit zona penandatangan sehingga gerakan lengan memotong kanal sinyal dari dua sisi. Lapisan pengolahan berisi server RuView yang menjalankan kalibrasi ruangan, pemotongan durasi gestur berbasis energi gerak, dan ekstraksi fitur amplitudo, fase, serta Doppler pita gerak

sekitar 1 sampai 60 Hz; band analisis berpindah dari band napas bawaan 0,1 hingga 0,5 Hz mengikuti fisika gestur. Lapisan penyajian berisi dashboard dan penerusan hasil klasifikasi ke jalur alert MQTT/Home Assistant sebagai entitas semacam gesture terdeteksi. Perbedaan fisika dengan kasus pemantauan lain justru menguntungkan karena modulasi Doppler gestur berorde puluhan kali lebih besar daripada modulasi napas, dan lingkungan pengambilan data lebih terkendali dengan penandatangan statis di zona capture.

3.4 Perancangan Perangkat Keras

Perangkat keras utama adalah dua unit ESP32 DevKit (plus satu cadangan) dengan dudukan yang stabil di ketinggian setara dada penandatangan agar kanal sinyal memotong area gerak lengan. Laptop milik pribadi berperan sebagai server pengolahan dan mesin pelatihan sehingga tidak ada biaya perangkat tambahan; node ESP32 tidak dibebani pelatihan agar tetap sesuai kemampuan perangkat. Kamera dipasang hanya pada sesi perekaman dataset untuk pelabelan ground truth dan disinkronkan lewat trigger bersama dengan dua node. Seluruh perangkat mudah dibawa sehingga kalibrasi dapat diulang di ruang mitra mana pun.

3.5 Perancangan Perangkat Lunak dan Dataset

Protokol perekaman dataset dirancang terdokumentasi dan dapat direplikasi. Setiap sesi diawali kalibrasi ruang (600 frame + 8 anchor) dan pencatatan kondisi lingkungan (posisi perabot, sumber gerak latar seperti kipas atau AC) sebagai kovariat. Untuk tiap gestur pada subset terpilih, penandatangan melakukan N repetisi (target 30 repetisi per gestur per sesi) di dalam zona capture sambil terekam CSI dua node dan kamera sinkron untuk pelabelan; penanda waktu pada ketiganya disinkronkan lewat trigger bersama. Dataset disimpan lengkap dengan metadata (tanggal, ruang, penandatangan, posisi node) dan dibagikan sebagai dataset publik CSI bahasa isyarat Indonesia berlabel — kontribusi yang belum tersedia pada literatur [2] [17].

Fitur diekstraksi dari segmen gestur hasil pemotongan berbasis energi gerak: amplitudo dan fase subcarrier terpilih, komponen Doppler pita gerak sekitar 1 sampai 60 Hz, serta statistik ringkasnya (energi, entropi, lintasan puncak), mengikuti praktik literatur CSI [4] [11] [14] [15]. Klasifikator dimulai dari model yang jujur pada data kecil (SVM dan jaringan kecil 1D-CNN) dengan validasi silang per sesi; strategi lintas penandatangan dari

Widar3.0 dipakai sebagai sumber strategi, bukan janji hasil [11] [12]. Seluruh pelatihan berjalan pada laptop dengan log konfigurasi yang terdokumentasi.

3.6 Lokasi, Partisipan, dan Etika

Lokasi pengambilan data adalah satu ruang edukasi mitra di 【Nama Sekolah/Lokasi】 yang dipilih bersama pihak sekolah, dengan penandatangan dewasa berbahasa isyarat (guru atau pembina) sebagai subjek utama pengambilan dataset dan, apabila disetujui, siswa sebagai partisipan sukarela untuk pengujian variasi. Etika ditangani berjenjang: persetujuan institusi, persetujuan tertulis subjek, hak menarik diri tanpa konsekuensi, dan keterbukaan bahwa kamera hanya menyala saat sesi pelabelan. Sistem operasional bebas kamera dan mode privasi RuView membuang fitur biometrik sebelum data keluar dari node; identifikasi individu bukan keluaran penelitian. Karena subjek utama adalah dewasa dan partisipasi siswa bersifat sukarela dengan persetujuan orang tua, beban etis penelitian ini lebih ringan dibandingkan dengan kasus pemantauan anak.

3.7 Rencana Pengujian

Rencana pengujian terdiri atas tiga kelompok. Pengujian pertama adalah uji fisik Delta-CSI pada minggu ketiga dengan dua node ESP32 di ruang mitra: membandingkan pola CSI ruang kosong, ruang terisi tanpa gestur, dan ruang dengan penandatangan aktif sebagai gerbang go/no-go. Pengujian kedua adalah uji klasifikasi: akurasi per gestur dan confusion matrix pada skenario dalam sesi dan lintas sesi untuk subset gestur terpilih. Pengujian ketiga adalah uji operasional: tingkat alarm palsu per jam saat tidak ada gestur (termasuk saat orang lewat atau perabot bergeser) dan latensi ujung-ke-ujung dari selesainya gestur hingga entitas alert diperbarui. Setiap pengujian menghasilkan tabel hasil yang melekat pada dataset publik.

3.8 Evaluasi dan Kriteria Keberhasilan

Kelayakan dinilai dari empat kelompok metrik: akurasi klasifikasi per gestur dan confusion matrix pada skenario dalam sesi dan lintas sesi; tingkat alarm palsu per jam saat tidak ada gestur; latensi ujung-ke-ujung dari selesainya gestur hingga entitas alert diperbarui; dan kualitas dataset (jumlah repetisi valid, cakupan kelas). Kriteria keberhasilan ditetapkan bersama pembimbing sebelum eksperimen, dengan target indikatif akurasi per gestur di atas 80 persen dalam sesi pada subset 5 gestur sebagai tanda kelayakan lanjut.

Gerbang go/no-go minggu ketiga menentukan arah penelitian. Gerbang lolos bila delta antara kondisi penandatangan aktif dan tidak aktif terpisah jelas pada fitur Doppler pita gerak tanpa pembersihan khusus yang rumit; gerbang gagal bila pola tidak dapat dipisahkan setelah penempatan node dioptimalkan. Keputusan mengikuti protokol yang sama dengan tiga proposal sebelumnya: lanjut, kalibrasi ulang satu kali, atau beralih ke judul cadangan. Kegagalan pada gerbang dicatat sebagai temuan studi kelayakan yang bermakna ilmiah, bukan kegagalan skripsi.

3.9 Rencana Kegiatan dan Jadwal Penelitian

Jadwal disusun untuk satu semester (sekitar 4,5 bulan efektif) dengan gerbang keputusan yang menandai titik tanpa jalan kembali. Tabel 3.1 merangkum kegiatan per rentang minggu beserta keluarannya; gerbang go/no-go pada minggu ketiga ditandai eksplisit dan menentukan jalur berikutnya.

Tabel 3.1 Jadwal penelitian satu semester

Kegiatan	Minggu	Keluaran
Studi literatur lanjutan + penetapan subset gestur bersama guru	W1-W2	Daftar 5-12 gestur SIBI/BISINDO terpilih + lembar definisi
Uji fisik Delta-CSI (GERBANG GO/NO-GO)	W3	Laporan karakterisasi + keputusan lanjut/kalibrasi/berhenti
Perizinan berjenjang + kalibrasi ruang mitra	W3-W5	Surat persetujuan + sesi kalibrasi 600 frame + 8 anchor
Perekaman dataset gestur (N repetisi per gestur)	W6-W8	Dataset berlabel + kamera ground truth tersinkron
Ekstraksi fitur + pelatihan klasifikator	W8-W11	Model per gestur + confusion matrix per sesi
Pengujian lintas sesi + alarm palsu + latensi alert	W12-W14	Laporan metrik kelayakan lengkap
Integrasi keluaran ke MQTT/Home Assistant (demo)	W14-W15	Demo entitas gesture terdeteksi pada dashboard
Penulisan laporan + persiapan seminar	W15-W18	Draf skripsi + slide + dataset publik dirapikan

3.10 Rencana Biaya Penelitian

Kebutuhan biaya disusun hemat dengan memanfaatkan perangkat yang sudah dimiliki mahasiswa. Tabel 3.2 merangkum komponen biaya dalam rupiah; laptop pengolahan data memakai perangkat milik pribadi sehingga tidak dianggarkan, dan platform RuView tidak menimbulkan biaya lisensi karena open-source.

Tabel 3.2 Rencana biaya penelitian

Komponen	Spesifikasi	Jumlah	Estimasi Biaya (Rp)
ESP32 DevKit	Node TX dan RX untuk capture CSI	2 unit	120.000
Aksesor elektronik	Breadboard, jumper, adaptor, dudukan node	1 set	150.000
Laptop pengolahan	Milik pribadi (tidak dianggarkan)	-	0
Transportasi mitra	Kunjungan lokasi untuk kalibrasi dan perekaman	±10 kunjungan	400.000
Pencetakan dan penggandaan	Laporan, lembar izin, bahan seminar	1 set	150.000
Cadangan (±15 persen)	Penggantian perangkat rusak, kebutuhan tak terduga	-	130.000
Total	【Mohon diisi】	【Mohon diisi】	±950.000

3.11 Analisis Risiko dan Rencana Cadangan

Risiko utama diidentifikasi dari tiga sumber: temuan eksplorasi kode RuView, literatur CSI lintas domain, dan karakteristik bahasa isyarat itu sendiri. Tabel 3.3 merangkum risiko, dampak, dan rencana cadangan. Dua risiko di antaranya menuntut kejujuran sejak proposal: generalisasi lintas penandatangan pada sensing CSI terbatas sehingga model diperlakukan sah per sesi atau per penandatangan dengan kalibrasi ulang [11] [12], dan gestur yang berbeda arti tetapi mirip geraknya dapat saling tertukar sehingga pemilihan subset gestur dilakukan bersama guru, mengutamakan gestur yang dominan gerak lengan.

Tabel 3.3 Risiko utama dan rencana cadangan

Risiko	Dampak bila terjadi	Rencana cadangan (fallback)
Gerbang fisik Delta-CSI minggu-3 gagal	Paradigma klasifikasi CSI tidak layak di lokasi	Lanjut sebagai studi karakterisasi sinyal + laporan kegagalan yang bermakna ilmiah; atau beralih ke judul cadangan dari tabel usulan
Akurasi lintas penandatangan rendah	Model tidak tahan ganti penandatangan	Batas klaim: model sah per sesi/per penandatangan; dokumentasikan biaya kalibrasi ulang sebagai temuan
Dataset kecil membuat model bias	Akurasi tidak stabil antarsesi	Mulai dari 5 gestur dengan 30 repetisi; augmentasi sederhana; jangan menjanjikan akurasi di luar data
Gestur ambigu (mirip gerak)	Confusion matrix penuh pada pasangan tertentu	Ganti pasangan gestur pada subset; pisahkan fitur Doppler; laporkan pasangan yang tak terpisahkan sebagai temuan
Konfound gerak latar (kipas, orang lewat)	Alarm palsu tinggi	Log kejadian harian sebagai kovariat; penempatan node ulang; ambang energi gerak disetel per ruang
Perizinan sekolah tertunda	Pengambilan data mundur	Mitra cadangan; simulasi di lab dengan penandatangan internal; urutan izin dimulai minggu pertama

DAFTAR PUSTAKA

[1] Rodríguez-Correa, P. A., Valencia-Arias, A., Chanchí-Golondrino, G. E., & Palacio-Piedrahita, J. (2023). Benefits and development of assistive technologies for Deaf people's communication: A systematic review. Frontiers in Education, 8, 1121597. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1121597

[2] Sanjaya, S. A., Ilone, H. F., dkk. (2023). BISINDO Sign Language Recognition: A systematic literature review of datasets, methods, and challenges. Indonesian Journal of Computer Science, 12(6). https://doi.org/10.33022/ijcs.v12i6.3539

[3] Dwijayanti, S., Hermawati, F. A., & Taqiyyah, S. (2021). Indonesia Sign Language Recognition using Convolutional Neural Network. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(10). https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121046

[4] Ma, Y., Zhou, G., & Wang, S. (2019). WiFi sensing with channel state information: A survey. ACM Computing Surveys, 52(3), 1-36. https://doi.org/10.1145/3310194

[5] Hernandez, S. M., & Bulut, E. (2020). Lightweight and standalone IoT based WiFi sensing for active repositioning and mobility. In 2020 IEEE 21st International Symposium on "A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks" (WoWMoM). https://doi.org/10.1109/WoWMoM49955.2020.00056

[6] Ma, Y., Zhou, G., & Wang, S. (2018). SignFi: Sign language recognition using WiFi. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2(1), 1-22. https://doi.org/10.1145/3191755

[7] Baldeo, J. M. E. G., Canlas, dkk. (2024). Filipino Sign Language recognition using Wi-Fi channel state information. In TENCON 2024 - 2024 IEEE Region 10 Conference. https://doi.org/10.1109/TENCON61640.2024.10903008

[8] Shang, J., & Wu, J. (2017). A robust sign language recognition system with multiple sparse Wi-Fi arrays. In Proceedings of the Workshop on Mobility in the Evolving Internet Architecture. https://doi.org/10.1145/3097620.3097624

[9] Thariq Ahmed, H. F., Ahmad, H., & dkk. (2020). DF-WiSLR: Device-free Wi-Fi-based sign language recognition. Pervasive and Mobile Computing, 68, 101289. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2020.101289

[10] Thariq Ahmed, H. F., & Ahmad, H. (2021). Wi-Fi CSI based human sign language recognition using LSTM network. In 2021 IEEE International Conference on Artificial Intelligence in ICT (IAICT). https://doi.org/10.1109/IAICT52856.2021.9532548

[11] Zhang, Y., Zheng, Y., Qian, K., Zhang, G., Liu, Y., Wu, C., & Yang, Z. (2021). Widar3.0: Zero-effort cross-domain gesture recognition with Wi-Fi. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44(11), 8671-8685. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3105387

[12] Chen, C., Zhou, G., & Lin, Y. (2023). Cross-domain WiFi sensing with channel state information: A survey. ACM Computing Surveys, 55(11), 1-37. https://doi.org/10.1145/3570325

[13] Hao, Z., Duan, Y., Dang, X., Liu, X., & Zhang, D. (2020). Wi-SL: Contactless fine-grained gesture recognition uses channel state information. Sensors, 20(14), 4025. https://doi.org/10.3390/s20144025

[14] Sruthi, P., Satapathy, S. C., & Udgata, S. K. (2024). HandFi: WiFi sensing based hand gesture recognition using channel state information. Procedia Computer Science, 235, 110-117. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.04.042

[15] Cai, Z., Li, Z., Chen, Z., & Zhu, dkk. (2024). Device-free wireless sensing for gesture recognition based on complementary amplitude and phase information. Sensors, 24(11), 3414. https://doi.org/10.3390/s24113414

[16] Qin, Y., Pan, S., Zhou, W., & Pan, D. (2023). WiASL: American Sign Language writing recognition system using commercial devices. Measurement, 218, 113125. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.113125

[17] Kindy, G. O., Leonali, G., dkk. (2025). Word-level BISINDO: A novel video Indonesian sign language dataset and benchmark. Procedia Computer Science, 269. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.08.277

[18] Wiguna, K. L., & Rojali. (2025). Sentence-level Indonesian Sign Language (BISINDO) recognition using 3D architecture. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160941

[19] Sebastian, C., Limanza, J., dkk. (2025). Indonesian Sign Language (BISINDO) recognition using spatially aware blocks. Procedia Computer Science, 269. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.042